ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

フレイルと高齢重症患者

年齢ではなく予備能で語る。入室前の生活でCFSをつけ、何点で切ったかを添え、SOFAと掛けて判断し、治療の上限を項目単位で決める — フレイルとは・測る・何が予後を決めるか・判断と上限・病態ごとに・家族と退院・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ FRAILTY & THE VERY OLD

フレイルと高齢重症患者 — 最初に押さえる6点

大きな数字はコホート研究・RCTの二次解析の値。注釈は要点と出典

同じ414例のフレイル有病率（%）

54 →22

CFS≥4で切るか≥6で切るかだけで2.5倍違う。数字には必ずカットオフを添える

出典 Munshi ICM2024

80代で自宅に帰らない割合（%）

40.0

ICU死亡は5.4%。90代では53.1%が自宅に帰らない

出典 JIPAD 233,093例（ICM2024）

自宅以外に退院したフレイル患者の4年生存（%）

32.5 対64.3

非フレイルの約半分。影響が最も大きいのは65歳未満（HR 1.73）

出典 Mehta CCM2025（57,652例）

80歳以上への生命維持治療の施設差（倍）

10

標準化治療比0.24〜2.34。強度を上げても院内生存は変わらない

出典 Shiotsuka HF2026（JIPAD 127 ICU）

重度フレイルの心停止後6か月死亡（%）

92

CFS 1〜3は40%。それでも予後予測は29%しか行われず、WLSTは66%

出典 TTM2二次解析（1,861例）

敗血症性ショック生存者の90日後CFS 5以上（%）

69.6

生存は回復ではない。最強の予測因子は発症前のCFS

出典 OPTPRESS事後解析（339例）

高齢の重症患者の入室相談で最初に浮かぶのは、たいてい年齢です。この資料で持ち帰るのは、①フレイルは年齢でも併存疾患の数でもなく予備能で、CFSは入室前2か月の生活を家族や施設から聞いてつけ、「何点で切ったか」を必ず添えて語る、②判断はCFS（予備能）×SOFA（急性期の重症度）の2軸で行い、年齢を閾値に使わず、入室を決めるのと同時に治療の上限を項目単位で決め、決めきれなければ期限付きの試みにする、③家族には死亡率ではなく「どこへ帰れるか」を話し、ICU退室時と退院時に測り直し、転院とリハビリ転院の経路を厚く支える、の3点です。治療の差し控え・終了と期限付きの試みはICUの終末期と意思決定、心停止後の神経予後予測は心停止後ケア、敗血症性ショックのステロイドはステロイドをいつ使うか、せん妄はPADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄、ICUを出たあとの身体・認知・精神の追跡はPICSとICU退室後のフォロー、重症度スコアそのものは重症度スコアと予後予測が正本です。

§1 フレイルは年齢でも併存疾患でもない — ストレスから戻ってこられるかを表す予備能

フレイルは高齢者版の重症度スコアではありません。この章では、年齢・併存疾患・障害との違いと、ICUで使うCFSが何を測る道具なのかを固めます。

この章のポイント

1. 年齢・併存疾患・障害と分けて考える
2. CFS 9は終末期で、最重度ではない
3. 落ち幅より戻り幅で予後を考える

1-1. 定義 — 生物学的な予備能が下がり、有害な転帰に対して脆くなった状態

フレイル（frailty）は、生物学的・生理学的な予備能の低下によって、障害・依存・転倒・長期ケアの必要・死亡といった有害な転帰への脆弱性が高まった状態で、サルコペニア・認知機能低下・認知症と密接に関連します [ICM2024]。

ICUでフレイルが大事なのは、「この患者はストレスから戻ってこられるか」という問いに最も近い指標だからです。集中治療は、急性の生理学的な破綻を器械と薬で肩代わりして、患者自身の回復力が戻るまでの時間を稼ぐ治療です。稼いだ時間の先に回復力が残っていなければ、肩代わりは肩代わりのままで終わります。フレイルはその「残っている回復力」の量です。

表1｜フレイルと混同されやすい3つの概念

概念	中身	フレイルとの関係
併存疾患 comorbidity	2つ以上の慢性疾患を持っていること	別の概念。糖尿病と高血圧のある75歳が2人いても、一方は自立して活動的、他方は日常生活を家族に頼っていて、回復の見込みも違う [ICM2024]
障害 disability	機能の欠損そのもの（歩けない、食べられない）	結果であって予備能そのものではない。フレイルは「まだ欠損していないが、次のストレスで欠損する」状態を含む
加齢 ageing	暦年齢	相関するだけの別の軸。フレイルの相対的な悪影響はむしろ65歳未満で最大（調整HR 1.73） [Mehta CCM2025]

背後には測れる生物学的な変化があります。筋量と筋力の低下（サルコペニア）、慢性の低レベルの炎症（inflammaging）で発熱しない肺炎や白血球が上がらない敗血症になること、軽度認知障害や認知症でせん妄の閾値が下がること、多剤併用、低栄養が、同時に少しずつ目減りしている状態です [VIP2 ICM2022]。老年医学ではこれを老年症候群と呼び、転倒・せん妄・失禁・褥瘡・多剤併用といったばらばらに見える問題を同じ根から出た枝として扱い、対策も個々の症状より離床・栄養・薬の見直しという横断的な土台に向けます。BMIが正常〜高値なのに筋力が弱いサルコペニア肥満も見落としやすい型です [Ling ICM2026]。高齢者の低栄養は身体・認知機能の障害、合併症、在院日数、QOLと結びつきますが、有病率は使う診断基準に強く依存し、フレイルと同じ定義の問題を抱えています [Cruz-Jentoft NEJM2025]。

1-2. CFSは1から9の階段で、9は最も重いフレイルではなく終末期を指す

CFS（Clinical Frailty Scale）は1（非常に健常）から9までの9段階の全体観スケールで、老衰の最終段階は8、9はがんなどで生命予後が短い状態を指すので、9を「最も重度のフレイル」と読まず、論文では何段階版を使っているかまで確かめます（図1） [ICM2024] [JAAM2025]。



図1. CFSは1段ずつ上がる階段で、上へ行くほど予備能が減る。

図の読み方 — 2は杖なしで自立、5あたりから支えが要りはじめ、8は寝たきりに近づきます。右端の9だけは階段の続きではなく、疾患のために生命予後が短い状態です [JAAM2025]。ANZICSのレジストリは9を除いた8段階版で運用しており、OPTPRESSは≤4／5–6／≥7の3区分を使うなど、区分の切り方も研究ごとに違います [OPTPRESS CCM2026]。家族には点数より階段の絵を見せて「入院前の生活はこのどのあたりでしたか」と尋ねると、迷わず段を指せることが多くなります。

急性期の入室判断の場では、包括的高齢者評価（CGA）は時間がかかり患者の協力も要るのでできず、簡便な道具としてCFSが使われます [ICM2024]。

！注意 — 同じ「フレイル」が別の概念を指す

frailtyには2つの研究の系譜があります。米国系（Friedのfrailty phenotype）は要介護の手前の可逆的な状態で、日本では介護予防・健康寿命の政策に使われています。カナダ系（RockwoodのCFS）は老化の進行を含み、重度は老衰の最終段階で、英国NHSはエンドオブライフ・ケアの政策に用いています。ICUで使うCFSは後者で、同じ語が別の概念に使われていることが現場の誤解の最大の原因とされています [JAAM2025]。

1-3. 落ち幅より戻り幅 — 高齢者はストレス応答が非典型で、SOFAだけでは重症度を誤る

高齢者ではストレスに対する心拍応答が鈍り、筋量の減少で血清クレアチニンが見かけ上低く出るので、SOFAやSAPS IIは高齢者の重症度を誤分類しうるうえ、同じ重症疾患を受けてもフレイルな人は落ち幅が大きく戻り幅が小さくなります（図2）
[VIP2 ICM2022]。

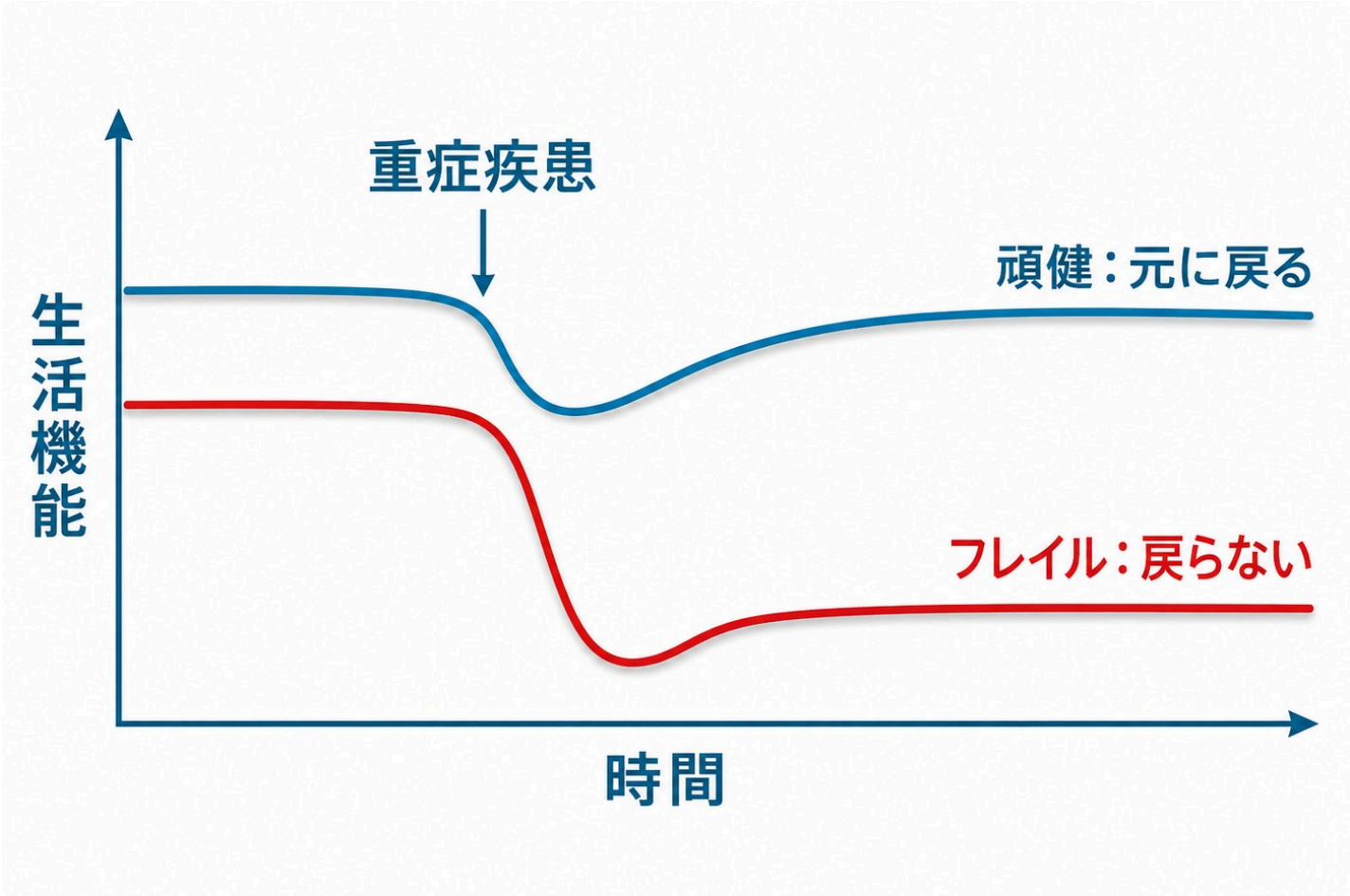


図2. 同じ重症疾患でも、頑健な人はほぼ元の生活機能まで戻り、フレイルな人は落ち幅が大きく戻り幅も小さい。

図の読み方 — ICUで議論する「助かるかどうか」は谷の底の話ですが、家族が知りたいのは右端がどこまで戻るかです。FORECAST研究では入室時と比べて6か月時点でCFSが悪化していた患者が45.3%（Frailty

> Indexでは50.6%）で、約半数が戻っていません [FORECAST ICM2024]。日本のICUで80代の40.0%が自宅に帰らないという数字の正体が、この下の曲線です [JIPAD高齢者 ICM2024]。

予備能は、心血管系の代償、腎臓のクリアランス、筋の蛋白合成、免疫の急性期反応といった複数の生理系の「あそび」の総量です。1つの臓器だけを見ていては全体がつかめないので、CFSのような全体観の道具が単一の検査値より予後を言い当てる場面が出てきます。

§2 測る — 入室前2か月の生活を3つの問いで聞き、何点で切ったかを必ず添える

CFSは主観的な全体観スケールですが、聞くことを絞れば数分で決まります。一方で、何を測っているか、どこで切るかをそろえないと、施設や年度のあいだの比較は成り立ちません。

この章のポイント

1. **入室前の生活を3つの問いで聞く**
2. **カットオフを添えて数字を語る**
3. **取れなかったことも記録する**

2-1. 何を・いつ・誰から — 「今」ではなく入室前2か月の生活を、2つ以上の情報源で

CFSで評価するのは挿管・鎮静された今の状態ではなく入室前の生活機能で、ANZICSは基準時点を入室前2か月としているので、移動・身の回り・この半年の変化の3つを家族・施設職員・往診医から聞きます [Mehta CCM2025]。

入室相談で聞く3つの問い（1〜2分）

1. 移動 — 買い物に一人で行けたか、屋内は手すりが要るか、車椅子か、寝たきりか
2. 身の回り — 入浴・排泄・食事のどこに手が要るか
3. この半年の変化 — 去年の今ごろと比べて何ができなくなったか

本人の自己申告は認知機能の影響を受けやすく、家族は「できるはず」という願望込みで過大に見積もりがちです。施設入所者は施設のケアプランの入浴・排泄の介助区分がそのまま根拠になり、家族の記憶より正確なことが多くあります。家族・施設職員・訪問看護師・かかりつけ医の記録のうち2つ以上が一致する情報を優先し、「歩ける」は杖なしで屋外か、手すりで屋内かまで聞き分けま

す。包括的高齢者評価（CGA）の骨格である身体機能・認知・気分・社会的支援の4領域を意識して聞くと、CFSの根拠をカルテに残せる形になります。

カルテ記載の例

「CFS 6（施設入所、入浴・排泄に介助、屋内歩行は手すり使用。情報源：長男・施設ケアプラン）。CFS≥5をフレイルと判定。SOFA 8。CFS高値×SOFA高値の象限として、本日中に治療目標の話し合いを予定」のように、点数・根拠・情報源・使ったカットオフ・次の一手を1行にします。家族と連絡がつかずに決められないときは「CFS評価不能（連絡不可のため）」と書き、翌朝に取り直します。空欄は「フレイルなし」と誤読されます。

2-2. 道具は測っているものが違う ― 同じ患者がCFSで29.8%、Frailty Indexで44.8%

FORECAST研究で同じ患者を同じ時点で測ると、ICU入室時のフレイル有病率はCFSで29.8%、Frailty Index（FI）で44.8%と15ポイント違ったので、どちらかが誤りなのではなく測っているものが違うと理解し、急性期の判断にはCFS、介入の設計にはFIの内訳を使います（表2） [FORECAST ICM2024]。

表2｜ICUで使われる予備能・体格の指標

ツール	測っているもの	所要	実務での位置づけ
CFS Clinical Frailty Scale	全体的な機能と生物学的予備能を1つの数字に落とす全体観の指標（主観的）	数分	急性期の判断に向く。入室相談の場で使えるのは実質これだけ。評価者間のばらつきがある
Frailty Index（FI）	CGAの欠損項目を数え、採用項目の総数で割った比率（0〜1）	長い（CGAが前提）	どの項目が欠けているかがわかるので、リハビリ・栄養・薬の調整の設計に使える
併存疾患スコア	慢性疾患の数と重みづけ	短い	フレイルの代わりにならない
BMI	体の大きさ	短い	予備能の代わりにならない。ANZICS 30万件でBMIとフレイルはU字型で、フレイルはBMIの両極で最も多い [Ling ICM2026]
SOFA／APACHE	急性期の臓器障害の重さ	短い	予備能とは別の軸。高齢者では単独で読むと誤分類しうるので、CFSと掛け合わせる

FIの項目は研究ごとに違いますが、身体機能（歩行速度・握力・ADL）、認知・気分、併存疾患・臓器機能（視力・聴力を含む）、社会的資源（独居・介護者）の4領域に整理できます。急性期に全部は聞けませんが、退室後のリハビリ計画を立てる段階でどこが弱いかを残しておくと、退院支援の申し送りが具体的になります。2025年の総説では、ICU研究で使われているフレイル評価法は19種類あり、CFSが60%で最も多く、機能状態まで評価していた研究は40%だけでした [van der Steen-Dieperink CurrOpin2025]。

2-3. カットオフ — 同じ414例でCFS≥4なら54%、≥6なら22%になる

血液悪性腫瘍の同じコホートで、CFS≥4で切るとフレイル有病率は54%、≥6で切ると22%と2.5倍違い、この差は施設や年度のあいだで起きるどんな臨床的変化よりも大きいので、「フレイル○%」「ハザード比○」を口にする前に何点で切ったかを言います（表3） [Munshi ICM2024]。

表3｜同じCFSでも、切る場所が違う

カットオフ	採用している研究	帰結
CFS ≥4	Munshi 2024（血液悪性腫瘍414例）[Munshi ICM2024]	同じコホートで有病率54%。軽度のフレイルまで拾う
CFS ≥5	Mehta 2025（ANZICS 57,652例）、FORECAST	国際的に最も多い設定。ANZICSでは30.2%
CFS ≥6	Munshi 2024の「中等度〜重度」	同じ414例で22%。予後の差は最も明瞭（12か月生存14%）
≤4／5–6／≥7の3区分	OPTPRESS（65歳以上・敗血症性ショック生存者339例）[OPTPRESS CCM2026]	no-to-mild 30.4%・moderate 33.6%・severe 36.0%。順序変数として扱う
fit（1–3）／prefrail（4）／frail（5）／severely frail（6–9）の4区分	TTM2二次解析（院外心停止1,861例）[TTM2フレイル ICM2025]	77%／13%／4%／6%。上位ほど少ないので6以上をまとめている
設けない	百寿者460例（連続値のまま）[百寿者 CritCare2026]	比較できなくなる代わりに情報量を保つ
測らない	JIPAD 23万例、DPC 51万例	年齢層で代用せざるを得ない

！注意 — 他院・他論文の数字と比べる前に確かめる4点

①カットオフ（≥4か≥5か≥6か、3区分か4区分か）、②いつ測ったか（入室前の状態か、入室時か、退室時か）、③誰が測ったか（本人・家族からの聴取か、主治医の印象か）、④どの集団か（全入室か、特定の疾患か、生存者だけか）。この4点がそろって初めて「うちのICUのフレイル率は高い・低い」と言えます。

2-4. 取れたら取る、にしない — 欠損はランダムに起きないので、入力率を質の指標にする

百寿者460例ではCFSの54.7%が欠損し、ANZICSではCFSが記録された患者とされなかった患者の背景が系統的に違ったので、CFSは全例入力を前提にし、入力率そのものを質の指標として追います [百寿者 CritCare2026] [Mehta CCM2025]。

前向きRCTの枠組みで測ったOPTPRESSでは90日CFSの欠測は516例中3例だけで、入室時チェックリストの必須項目にすれば欠損は大きく減らせます [OPTPRESS CCM2026]。90歳以上・100歳以上を対象にした36研究のうち、CFSを報告したのは3研究だけでし

た [90+scoping CritCare2025]。遷延性・慢性重症疾患（PerCI・CCI）も定義次第で有病率と死亡率が変わり、標準化が求められています [Nakai CritCare2025]。重症患者の身体リハビリ試験のコアアウトカムを決める国際デルファイでは、フレイルを決定的な評価項目とみなしたのは研究者・臨床家の75%に対し患者・介護者の95%で、フレイルを測ってほしいと最も強く言っているのは患者の側でした [Connolly AnnalsATS2024]。

根拠を見る（表4：主要研究におけるCFSの欠損と偏り／CFSが無いときの代理指標）

表4｜主要研究におけるCFSの欠損と偏り

研究	欠損の状況
百寿者460例（ANZICS）	CFSの54.7%が欠損。測定できた210例の感度解析は探索的にとどまった
Mehta 2025（ANZICS）	CFSが記録された患者は、より高齢・男性が少ない・三次公的病院からが少ない・併存症が多い・入室時の治療制限が多い・侵襲的人工呼吸が少ない
Munshi 2024	CFSが取得できたのは414例中330例
OPTPRESS（敗血症性ショック） [OPTPRESS CCM2026]	90日CFSの欠測は3例（516例中513例）
TTM2（心停止） [TTM2フレイル ICM2025]	心停止前CFSは1,861例全員で評価。ただし評価者が主治医または研究チームで非盲検・回顧的（§5）
JIPAD・DPCの大規模研究	フレイルの項目そのものがない
90歳以上・100歳以上のスコーピングレビュー（36研究16,859例） [90+scoping CritCare2025]	CFSを報告したのは3研究のみ。患者報告アウトカム（PROM/PREM）は36研究すべてでゼロ

CFSが無い大規模データでは、レセプトと介護保険で代理を取る方法があります。米国発のClaims-based Frailty Indexは日本の52万人で要介護認定（HR 1.58）と死亡（HR 1.84）を予測し [Nakatsuka JEpidemiol2024]、レセプトだけの機械学習モデルは質問票で判定したフレイルをAUC 0.728で拾いました（推定フレイルの死亡HR 6.75） [Kawaguchi ExpGerontol2026]。敗血症を生き延びた高齢者の46%は1年以内に要介護度の悪化か死亡に至り、入院前に要介護4・5なら死亡HR 1.92でした [Ge CritCare2024]。どれも確定診断ではなくスクリーニングで、ベッドサイドで実測したCFSがその正解ラベルになります。

§3 何が予後を決めるか — 年齢より予備能、院内死亡より退院先、そして運ばれた施設

この分野の議論は、軸を増やしながら進んできました。「年齢か予備能か」→「院内死亡か退院先か」→「患者か施設か」の3段です。数字を覚えるより、どの研究がどの軸を動かしたかをつかみます。

この章のポイント

1. 年齢を入室可否の閾値に使わない
2. 退院先と年単位の生存で語る
3. 強度を上げても助かるとは限らない

3-1. 年齢は効くのか — 選ばれた高齢者どうしでは効かず、全年齢を並べると効く

欧州の80歳以上コホート（VIP1・VIP2）ではフレイルなどを補正すると年齢は死亡と有意に関連せず、百寿者460例（ANZICS・2010–2024年、院内死亡13.7%、54.1%が自宅へ）でも予後を分けたのはSOFAとAPACHE IIIだった一方、日本のDPC 51万例の敗血症では年齢とともに死亡が増えたので、年齢を入室の閾値には使わず、年齢層ごとの転帰は家族への説明に正直に使います（表5） [百寿者 CritCare2026] [Kobayashi JIC2025]。

表5｜「年齢は予後因子か」— 両論の中身

論点	A：年齢は効かない	B：年齢は効く
代表データ	百寿者460例：年齢はICU死亡（調整sHR 1.21、p=0.090）とも院内死亡（0.96、p=0.630）とも関連せず。SOFA 1点でICU死亡sHR 1.69、APACHE III 1点で院内死亡1.03 [百寿者 CritCare2026]	DPC 51万例の敗血症：院内死亡8.3%（29歳以下）→24.9%（90歳以上）、自宅退院75.2%→29.4%。調整OR（90歳以上対18–29歳）4.75 [Kobayashi JIC2025]
集団	ICUに入れると決めた、極端に選ばれた高齢者	全年齢を横断した全国レジストリ・請求データ
参照群	同じ百寿者どうし（年齢の幅がきわめて狭い）	18–29歳など若年
フレイルの扱い	補正している（VIP2）／欠損で扱えていない（百寿者）	測っていない
選択の段階	入室前の選択が済んでいる（百寿者の67.2%が外科、うち54%が予定手術、ICU滞在中央値1.2日）	入室した全員を含む

Aは「同じくらい選ばれた高齢者どうしでは、年齢の1歳差よりSOFAの1点差が効く」と言い、Bは「全体を見ると年齢とともに死亡と自宅に帰らない人が増える」と言っており、矛盾しません。CFSのない研究では周辺の指標が年齢と一緒に前に出てきます。緊急非心臓手術後にICUへ入った18,781例では院内死亡11.9%で、65歳以上（調整OR 1.89、95%CI 1.69–2.13）と並んでBMI 20未満（OR 1.30）・アルブミン3.0未満（OR 1.21）が独立して関連し、栄養指標がフレイルの代理として効いていると読めます

[Goto SciRep2026]。JIPAD 32万入室では入室24時間以内の最低pHが低いほどICU死亡が増え、その関連は65歳以上で強く（pH 7.0の調整HR：18〜64歳3.40、65歳以上4.73）、pH≤7.0による死亡の絶対リスクの上乗せは18〜29歳43.6ポイント→90歳以上83.9ポイントでした [Goto JIC2026]。これは予後の見積もりと家族への説明の話で、治療を年齢で変える根拠ではありません。

急性白血病2,003例の個別患者データのメタ解析では65歳超がICU死亡OR 1.98でしたが、フレイルも全身状態も測られておらず、日本のJIPADの血液悪性腫瘍では年齢は院内死亡と関連しませんでした [Chean ICM2026]。人工呼吸例の死亡は入室年ごとに下がっており（1年あたりOR 0.93）、高齢者の入室は18%から33%へ増えています。治療が変われば入室の境界も動くので、疾患名や臓器補助の要否で境界を固定しません。

3-2. 関心は退院先と年単位の生存へ — 80代の40%は自宅に帰らず、フレイルの4年生存は32.5%

JIPAD 23万例では80代のICU死亡は5.4%なのに40.0%は自宅に帰らず、自宅以外に退院したANZICS 181 ICUの57,652例では4年生存がフレイル32.5%・非フレイル64.3%（調整HR 1.50）に割れたので、家族には「生きて出られるか」より「どこへ帰り、その後どう生きるか」を話します（表6） [JIPAD高齢者 ICM2024] [Mehta CCM2025]。

表6｜自宅以外に退院したICU患者の長期生存（フレイル＝CFS 5–8）

時点	フレイル（30.2%）	非フレイル
1年生存	65.3%	83.6%
2年生存	52.9%	77.5%
3年生存	42.8%	71.8%
4年生存	32.5%	64.3%

調整HR 1.50（1.43–1.57）。生存期間の中央値はフレイル群でだけ推定でき27.5か月でした [Mehta CCM2025]。

影響の大きさは層で違います（交互作用p<0.001）。年齢別の調整HRは65歳未満1.73（1.59–1.88）・65–80歳1.47（1.38–1.57）・80歳超1.35（1.26–1.45）で、相対的な影響はむしろ若いほど大きくなります [Mehta CCM2025]。50代・60代前半でCFS 5以上なのは通常の老化の軌道から大きく外れた事態で、担癌状態・進行した慢性臓器不全・重い神経筋疾患が背景にあることが多いので、若さで割り引かずに評価します。退院先別では、他の急性期病院への転院1.56（1.48–1.65）・リハビリ施設1.52（1.39–1.65）で影響が大きく、高齢者施設は0.94（0.83–1.06）で有意差がありませんでした。著者は推測と断ったうえで、高齢者施設の継続的な看護と生活支援がフレイル患者を安定させうると解釈しています（§6）。

> **根拠を見る（日本のICUの運用／90歳以上・100歳以上／地域差）**
>
> 日本のICU病床は約740 ICU・7,000床（看護配置2:1）と810 HCU・約7,400床（4:1）で、人口10万人あたりICU 5.6床と多くの西側諸国より少なく、在室時間の中央値は全年齢で27.6〜33.4時間、7日以上の長期在室は90代でむしろ少ない（8.7%） [JIPAD高齢者 ICM2024]。侵襲的人工呼吸は18–59歳39.1%→90代26.0%と下がりますが、NIVは4.5%→9.9%と上がり、「人工呼吸またはNIV」は40.7%→33.8%でほぼ横ばいで、NIVがDNI/DNARの患者に使われやすいことから緩やかな治療制限の実態を映している可能性があります。人工呼吸・CRRT・ECMOのいずれかの調整ORは18–59歳を基準に60代0.59・80代0.23・90代0.13で、単変量では60代・70代に差がない（1.01／0.98）ことと比べると、重症度をそろえたうえで年齢が選択に効いています。

ANZICS 194 ICUの232,582例では、80歳以上が入室に占める割合は13年間14.8%のまま変わらず、リスク調整死亡だけが年6.3%ずつ改善しました（若年は4.0%） [Rai CCM2023]。

表7｜90歳以上・100歳以上36研究の統合像

指標	統合値	読み方
合併症	**中央値72.3%**	併存疾患・老年症候群の負荷は重い
院内死亡	**中央値25.55%**	5人に4人が生きて退院する水準
1年生存	**約半数**	院内を出たあとも全員が生きるわけではない
入室経路	**内科60%（16.7–100%）、予定手術後37.8%（5.7–100%）、緊急手術後22%（6.3–50%）**	入室元は病棟100%（27.8–100%）・自宅44.0%（23.3–86%）・介護施設13.7%（9.1–37%）。範囲の広さは入室基準そのものの違いを映す
CFSを報告した研究	**36研究中3研究のみ**	極端な年齢層でもフレイルが測られていない
患者報告アウトカム	**36研究すべてでゼロ**	その後どう生きたかは誰も聞いていない

16,859例（平均92.4歳、男性39.3%）、1993–2024年。738本をスクリーニングし264本を全文評価して36研究を組み入れ、SIGNのチェックリストでhigh-qualityと判定された研究は0本、100歳以上に特化した研究は1本で、1研究あたり平均468例の裏には数十例規模の小さな研究が多く含まれます。著者は年齢だけでのトリアージを否定し、治療制限を3段階（withholding／withdrawing／advanced withholding）で記載するなどの最低限の標準報告項目を提案しています [90+scoping CritCare2025]。

表8｜90歳以上の緊急手術 — 急性期は互角、5年後に差が出る（ANZICS 4,887例）

時点	都市部	地方	読み方
ICU死亡	**5.5%**	**5.8%**	有意差なし
院内死亡	**14.3%**	**12.5%**	有意差なし
退院先：リハビリ転院	**21.0%**	**12.3%**	退院先の構成が違う
退院先：他の急性期病院	**12.1%**	**25.6%**	地方は転院が2倍（フレイルの影響が大きい経路）
5年死亡（未調整）	**53.9%**	**57.5%**	絶対差3.6ポイント（p=0.149）
5年死亡（調整後）	**基準**	**HR 1.133（1.027–1.250）、p=0.013**	調整後にだけ地方の不利が有意
予定手術（7,896例）の5年死亡	**調整HR 1.02、p=0.673**		緊急手術でだけ地域差が出る

> フレイル指標は含まれず、著者自身が効果量はmodestと明記しています [90+緊急手術 CritCare2026]。同じANZICSのデータを順に読むと、80歳以上の20.1%は長期療養施設へ退院し、その先の4年生存はフレイルで32.5%対64.3%に割れ、環境でさらに5年死亡が動く、という三段の流れになります。

ICUを経験した影響と年齢を重ねた影響を分けるには、一般人口と比べます。ドイツ公的保険326万人の全数データで、2018年時点で60〜99歳だった加入者のうちICU入室から6か月生存した40,441人を5年追跡すると、超過死亡が最大になるのは入室前に元気だった60〜79歳（ICU＋人工呼吸群の5年死亡確率0.26対一般人口0.04で差0.22、70–79歳で0.32対0.09で差0.23）で、90代では差が消えました [Jung ICM2025]。60–69歳では機能低下の確率も0.18対0.04と高く、軽中等度の障害がすでにあった70代・80代ではICU生存者のほうが機能低下確率が低いという逆転が起きますが、これは次の状態が死亡になる飽和効果です。退室後フォローの優先順位をどう決めるかはPICSとICU退室後のフォローが正本です。

3-3. フレイルは動く — 入室時29.8%、退院時54.6%、6か月34.1%

カナダの前向き多施設研究FORECAST（687例）では、CFSでみたフレイルは入室時29.8%→退院時54.6%→6か月34.1%と動き、6か月時点でも約半数が入室時より悪いままだったので、CFSは入室時・ICU退室時・退院時の3点で測り直します [FORECAST ICM2024]。

同じ研究でフレイル患者は離床が少なく、せん妄が多く、どちらも介入できる項目でした（§4-5） [FORECAST ICM2024]。退室時のCFSを入室時の点数のまま転記しないこと、退室時の状態で「もう戻らない」と家族に言い切らないことが、この「動く」という事実から出てくる2つの実務です。

3-4. 第3の軸は施設 — 80歳以上への生命維持治療は施設で約10倍違い、強度を上げても生存は変わらない

JIPAD 127施設の80歳以上60,713例（2015–2023年）では、生命維持治療の使い方が患者背景をそろえても施設間で約10倍（標準化治療比0.24〜2.34）違い、治療強度の高い施設で院内生存がよいわけではなかったので、必要なのは強度を上げることではなく、集中治療から利益を得る患者を見分けることです [Shiotsuka HF2026]。

生命維持治療は「ICU入室後にのみ開始された侵襲的人工呼吸・CKRT・VV/VA ECMO」と定義され、1つ以上を受けたのは9,620例（15.9%）、粗い使用率は施設間で4.8%〜38.0%でした [Shiotsuka HF2026]。全参加施設がCKRTとECMOを使える状態だったので設備の差では説明できず、病床数・看護師数・集中治療医数でも差がなく、差が出たのは大学病院かどうかだけでした。患者レベルだけで調整すると低STR（OR 1.31）・高STR（OR 1.20）のU字に見えますが、施設レベルまで調整すると高STRはOR 1.17（95%信用区間0.91–1.39）で関連しませんでした。著者は背景として、日本ではICU入室前のACPの話し合いが一貫して行われず記録もされていないことを挙げています。

！注意 — この研究にもフレイルが欠けている

JIPADにはCFSがなく、80歳以上の意思決定で最も重要な変数がモデルから抜けています（残差交絡）。低STR施設の院内死亡が最も高い（23.3%）という所見も、適切なACPによる緩和ケアへの移行とも、必要な治療の不提供とも読め、治療制限の情報がないデータでは区別できません。アウトカムは院内死亡だけで、要介護の生存者が増えている可能性は検証されていないので、STR（中央値0.94、IQR 0.73–1.24）だけで施設の良し悪しは判定しません [Shiotsuka HF2026]。

§4 判断する — CFS×SOFAの2軸で見て、入室と同時に治療の上限を項目単位で決める

ここからは動き方です。年齢を判断の軸から外し、CFSとSOFAの2軸で型を見て、「入れる／入れない」ではなく「入れる、ただしここまで」を決めます。

この章のポイント

1. 電話の時点で入室前の生活を聞く
2. 2軸の象限で次の一手を決める
3. 上限は項目ごとに書き残す

4-1. 1軸で切らず、2軸で見る — 同じ84歳でも、老年症候群があれば低SOFAで30日死亡17%

VIP2のクラスター分析では老年症候群×SOFAの7つの表現型で30日死亡が3%〜57%に分かれ、93歳・SOFA 4で7%の型もあれば、84歳・SOFA 3で17%の型もあったので、年齢でもSOFAだけでも切らず、CFSとSOFAの象限で見ます（図3・表9）

[VIP2 ICM2022]。

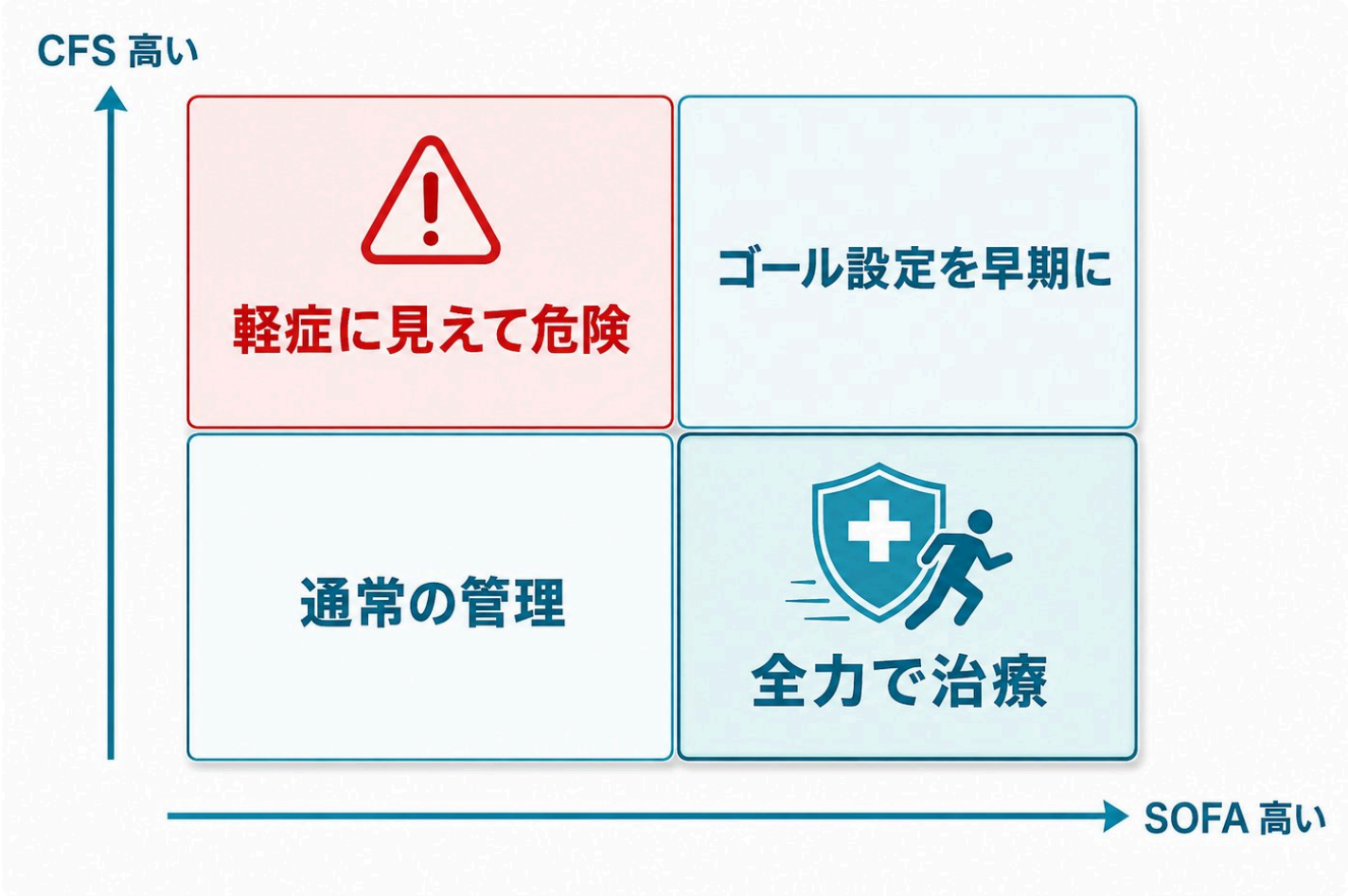


図3. 縦軸に予備能の低下（CFS）、横軸に急性期の重症度（SOFA）をとった4象限。

図の読み方 — 最も見落とされるのは左上（軽症に見えて危険）で、老年症候群あり×低SOFAの30日死亡17%は、SOFA 4の臓器別の型（11%）より悪く、SOFAを単独で読むと順序が入れ替わります。右下（頑健な高齢者×高SOFA）は年齢を理由に断ってはいけない象限です [VIP2 ICM2022]。

表9｜VIP2の7表現型（30日死亡）

クラスター	特徴	年齢／SOFA（中央値）	30日死亡
A	老年症候群なし・臓器障害ゼロ	82歳／SOFA 1	**3%**
C	老年症候群なし・心と肺が各1点	93歳／SOFA 4	**7%**
B	臓器別プロファイル（呼吸単独）	83歳／SOFA 4	**11%**
E	臓器別プロファイル（腎に特化）	83歳／SOFA 6	**12%**
D	臓器別プロファイル（複数臓器の軽度障害）	83歳／SOFA 6	**14%**
F	老年症候群あり＋低SOFA	84歳／SOFA 3	**17%**
G	老年症候群あり＋高SOFA	87歳／SOFA 10	**57%**

「老年症候群あり」は1つの病気ではなく、フレイル・認知機能障害・機能障害・感覚障害・併存症・多剤併用といった加齢に関わる要素が重なった状態を指します [VIP2 ICM2022]。何点で切るかという争いを迂回する別解として作られた分類です。

4-2. 入室相談の流れ — 電話で3つの問い、15分でCFS、30分で2軸、60分で家族と上限を決める

年齢を聞いたら続けて入室前の生活の3つの問いと急性期の重症度を聞き、ベッドサイドでCFSを確定し、2軸で型を見て、家族面談で治療の上限を項目単位で決める、という順番を時間で区切っておくと、年齢から始まる判断を意識的に切り替えられます（表10） [ICM2024]。

表10｜入室相談から退院支援までの流れ

時点	やること
0分（電話）	年齢を聞いたら、続けて3つの問い（移動・身の回り・この半年の変化）。同時にバイタル・乳酸・臓器障害を聞く
15分（ベッドサイド）	家族・施設職員から聞いてCFSを確定し、「CFS 6、≥5基準でフレイル」のようにカットオフと一緒に記載する
30分（判断）	CFS×SOFAの2軸で型を見る。年齢は軸に入れない。「入れる、ただしここまで」を考える
60分（家族面談）	死亡率ではなく退院先の見通しから話し、CPR・挿管・人工呼吸・昇圧薬・RRTの上限を項目ごとに決める。決めきれなければ期限付きの試み（例：72時間）
入室後 毎日	フレイル患者でこそ離床とせん妄対策を強める（§4-5）
ICU退室時・退院時	CFSを測り直す。入室時の点数を転記しない
退院支援	転院・リハビリ転院になる患者ほど情報提供とフォローを厚くする（§6-2）

4-3. 迷ったら判断表 — 年齢で断りたくなったら、CFSとSOFAを言い直す

入室相談で迷う場面は、年齢で断りたくなったとき・軽症に見えるとき・CFSが取れないとき・決めきれないとき・DNARと言われたとき、の5つにほぼ集約されるので、それぞれ確かめることと次の一手を決めておきます（表11） [ICM2024]。

表11｜入室相談で使う判断表

状況	確かめること	次の一手
年齢を理由に断りたくなった	CFSは何点か、SOFAは何点か	年齢を判断の軸から外し、2軸で型を決める
CFS高値×SOFA高値	家族の理解、事前指示の有無	治療目標の話し合いを早く始め、入室と同時に上限を項目単位で決める
CFS高値×SOFA低値	軽症に「見える」だけではないか（ストレス応答が非典型）	30日死亡17%の型として警戒し、安易に一般病棟へ返さない
CFS低値（頑健）×SOFA高値	年齢以外に断る理由はあるか	年齢を理由に断らず、通常どおり治療する
CFSが取れない	施設・往診医・救急隊の記録に入室前のADLはないか	取れないことを明記し、翌朝に取り直す
決めきれない	何がわかれば決まるのか	期限付きの試み。期限（例：72時間）と再評価の項目を家族と先に共有する
「DNARだから挿管しない」と言われた	DNARの範囲は確かめられているか	DNARが決めるのは心停止時だけ。挿管・人工呼吸・昇圧薬・RRTは別々に決める
治療制限をかけることになった	それは看取りの決定か、治療の設計か	制限は看取りではない。Ethicus-2では差し控えのあとも34.9%が生きて退院した [Ethicus2 JAMA2019]。他の治療は続ける
NIVでしのぐことにした	それは上限か、なし崩しか	「挿管はしない、NIVを上限とする」と明記する

4-4. 治療の上限と期限付きの試み — 「何をいつまで行い、その後どうするか」を約束として伝える

不確実なときは期限を決めた治療の試みで、害になりうる治療への曝露を減らしつつ予測の精度を上げられるので、①今できること、②いつまで、③その後どうするか、④心停止時の扱い、の4つを分けて家族に伝えます [ICM2024]。

家族への伝え方の例

「人工呼吸器や透析まですべて行うことも技術的にはできますが、それがご本人の望む生活に戻る助けになるかはわかりません。まず72時間、人工呼吸と昇圧薬を全力で行い、その時点でどれだけ反応しているかをもう一度ご相談させてください。人工呼吸のあいだに心臓が止まった場合、胸骨圧迫は行わない方針でよいか、今のうちに確かめさせてください」。72時間後を「続けるかやめるかを迫る日」ではなく「何を根拠に決めるかを一緒に確かめる日」として約束すると、その日の面談が対立の場になりにくくなります。

「Goals of Care」という言葉は文献での使われ方に一貫性がないと指摘されているので、「本人にとって意味のある生活の何を守るか」という具体的な問いに翻訳して使います [Secunda JGIM2020]。差し控え・終了・期限付きの試みの選び方と記録、面談の進め方はICUの終末期と意思決定 §5-3が正本です。

ESICMの終末期・緩和ケアガイドラインは構造化された意思決定・家族面談・コミュニケーション訓練を推奨していますが、8推奨のうち高いエビデンスレベルは2つです [Kesecioglu ICM2024]。終末期の重症患者の疼痛管理の指針は一貫性を欠くという系統的レビュー [Durán-Crane CCM2019]や、韓国の法制度（well-dying法）の前後で医療者が感じる死の質が変わったという報告 [Lee ICM2021]もあり、終末期ケアの質は制度設計にも左右されます。

4-5. 入室したら離床とせん妄 — フレイル患者で差がついた2項目は、どちらも介入できる

FORECASTでケアのプロセス全体はほぼ同等だったのに、フレイル患者で有意に悪かったのは離床とせん妄の2項目だけで、どちらも介入できるので、フレイル患者で「無理をさせない」方向に流れず、離床とせん妄の予防をむしろ強めます [FORECAST ICM2024]。

せん妄の非薬物ケアの中身は、身体拘束を避ける、眼鏡と補聴器をつける、歩かせる、場所と日付を繰り返し伝える、疼痛を定時投与で抑える、です [Marcantonio NEJM2017]。認知症を併存しやすいフレイル患者では、入室時にCAM-ICUと家族が答える入院前の認知機能（IQCODE）を組み合わせ、「急性のせん妄」と「もともとの認知症」を分けて記録しておくと、その後の変化を読み違えません（新しい試験データではなく総説の整理） [Mei FrontHumNeurosci2026]。具体的な手順はPADIS §5-4と早期離床 §5-3にあります。BPSD目的で始めた向精神薬は有効性の根拠が乏しい一方で、死亡の増加・転倒関連の外傷・認知機能低下を伴うので、ICUで始めた薬を退院処方に持ち帰らせず、退室時と退院時に中止の候補として挙げます [Reuben JAMAIM2024]。

！注意 — 効果が証明されているとは言わない

フレイル患者を選んで離床・栄養・せん妄のバンドルを試し、長期転帰を改善したRCTはまだありません。サルコペニアやフレイルの患者を選んで組み入れた介入RCTは1本もないと総説も指摘しています [van der Steen-Dieperink CurrOpin2025]。言えるのは「差がついた場所が、介入できる場所だった」までです。

§5 病態ごとに見る — 心停止後はCFSが予後の階層になり、敗血症性ショックでは生存が回復を意味しない

単一の病態に絞ると、フレイルと予後の関係はさらに具体的な数字になります。同時に、フレイルが予後を予測するだけでなく、受けるケアそのものを変えてしまうことも見えてきます。

この章のポイント

1. フレイルを理由に予後予測を省かない
2. 生存と回復を分けて家族に話す
3. 疾患別の数字を家族面談で使う

5-1. 心停止後 — CFSで6か月死亡は40%から92%に分かれるが、予後予測を省く理由にはならない

TTM2試験（目標温度33℃と37.5℃未満を比べて転帰に差のなかったRCT）の院外心停止1,861例では、心停止2週間前のCFSで6か月死亡がfit 40%・prefrail 75%・frail 84%・severely frail 92%に分かれ、CFS 7以上の6か月生存者はゼロでしたが、フレイル群でも10人に1人は生存したので、フレイルだけでCPRの差し控えを決めず、96時間後の予後予測を予定どおり行います（表12） [TTM2フレイル ICM2025]。

表12｜TTM2 — CFS群別の6か月死亡と機能転帰不良（fit比の調整オッズ比）

アウトカム	Prefrail（13%）	Frail（4%）	Severely frail（6%）
6か月死亡（粗）	75%	84%	92%
6か月死亡（調整OR）	2.7（1.8–3.8）	3.7（1.9–7.1）	8.9（4.2–18.7）
24か月死亡（粗）	82%	91%	93%
6か月機能転帰不良 mRS 4–6（調整OR）	2.9（1.9–4.2）	3.9（1.9–8.1）	35.4（8.4–148.8）

fit（77%）の6か月死亡は40%。調整変数は性別・年齢・Charlson指数・初期波形・推定原因・来院時ショック・ROSCまでの時間・目撃・バイスタンダーCPRの9つで、severely frailのORは単変量の16.6から8.9へ減衰しました。機能転帰不良のOR 35.4は分子が105/107とほぼ飽和しており、「ほぼ全員が転帰不良だった」と言うほうが正確です [TTM2フレイル ICM2025]。

4群でROSCまでの時間（中央値25〜27分）と目撃率（91〜93%）はほぼ同じで、フレイル群の悪さは発見の遅れでは説明できません [TTM2フレイル ICM2025]。一方でショック適応の初期波形はfit 81%からフレイル群43%に半減し、自宅での心停止がfit 49%に対

しfrail 75%・severely frail 68%と多く、高齢の配偶者1人が目撃する状況で心室細動を捕まえにくい構図が示唆されます。年齢の中央値はfit 63歳・フレイル群74歳、Charlson指数は2と5でした。

表13｜TTM2 — 神経学的予後予測とWLSTの実施率

群	予後予測を受けた	WLSTを受けた	WLSTまでの時間（中央値）	WLSTの理由が神経学的予後不良
Fit	49%	26%	111時間	57%
Prefrail	47%	52%	95時間	40%
Frail	44%	64%	95時間	38%
Severely frail	29%	66%	74時間（IQR 17–107）	20%

× 危険 — 予後予測が省かれ、WLSTだけが早まる

重度フレイル群では予後予測が3割弱しか行われないのにWLSTは3分の2に行われ、その理由が神経学的予後不良なのは5例に1例でした。WLSTまでの時間のIQRの下限は17時間で、プロトコル上96時間後に行う予後予測より前です。死因もfitでは58%が脳（低酸素性脳症）なのに、フレイル群では39%で、心血管死と多臓器不全が増えます [TTM2フレイル ICM2025]。フレイルの生物学的な影響とWLSTのようなケアの判断は、観察研究では原理的に分けられないと著者自身が明記しています。神経予後予測の手順は心停止後ケア §6-2が正本です。

6か月生存はfrail群で13/81（16%）、severely frail群で9/107（8%）でしたが、mRS 0–3の良好な転帰はそれぞれ10/80（12%）と2/107（2%）で、「生存」と「良好な機能での生存」は別物です [TTM2フレイル ICM2025]。心停止前は自立していたのに6か月時点で機能が下がった割合はfit 5%・prefrail 9%・frail 17%・severely frail 44%（n=9中4例）でした。

OPTPRESSを含む先行研究はCFS 2.0の段階づけを使っています。mRSは0（症状なし）〜6（死亡）で4–6を転帰不良、GOSEは1（死亡）〜8（完全回復）で心停止前4–8から6か月時点2–3への悪化を機能低下と定義しています。QOLはEQ-5D-5L（移動・身の回り・ふだんの活動・痛み/不快感・不安/ふさぎ込み）とEQ-VAS（0–100）で測り、いずれも心停止のコアアウトカムセット（COSCA）の尺度です。6か月時点で移動の問題はフレイル度とともに増えましたが、痛み・不安の頻度は群間で差がはっきりせず、重度フレイル群（n=4）の生活満足度が最も高いという結果は標本がきわめて小さく、解釈に注意が要ります [TTM2フレイル ICM2025]。検証済みの道具を使い、盲検化されたフォローアップ評価者と患者報告アウトカムまで備えた点は、この規模の心停止研究として例外的に充実しています。

5-2. 敗血症性ショック生存者 — 3人に2人が90日後にフレイルで、最強の予測因子は発症前のCFS

OPTPRESS試験（日本29施設・65歳以上の敗血症性ショック）の事後解析では、90日生存者339例の69.6%がCFS 5以上で、独立した予測因子は発症前CFS（1点あたり調整OR 2.03）・SOFA（1.16）・ステロイド使用（1.72）だったので、家族には生存と回復を分けて話します（表14） [OPTPRESS CCM2026]。

表14｜OPTPRESS生存者339例 — 90日フレイルの区分と予測因子

項目	値	読み方
no-to-mild（CFS ≤4）	103（30.4%）	重症（SOFA 9〔IQR 7–11〕、APACHE II 23〔18–28〕）でも約3割は独歩で自立
moderate（CFS 5–6）	114（33.6%）	合わせて69.6%が中等度以上のフレイル
severe（CFS ≥7）	122（36.0%）	
発症前CFS（1点あたり）	調整OR 2.03（1.72–2.40）	最も強い予測因子。感度分析では「CFSが増えること」より「もとの状態に戻る」ことと結びついた
SOFA（1点あたり）	1.16（1.06–1.26）	死亡予測のスコアがフレイルの推定にも使える可能性
ステロイド使用	1.72（1.14–2.61）	発症前フレイルあり（CFS≥5）で3.35、なしで1.35（非有意）
年齢	1.01	独立した関連は残らない
せん妄	1.66（0.97–2.83、p=0.063）	示唆的だが有意ではなく、ステロイドの下流の媒介変数の可能性

516例中、90日CFSが得られた513例のうち生存339例を解析。90日死亡は174例（うち敗血症関連死70.7%）。組織低灌流あり（乳酸≥2 mmol/L）ではSOFAのORが1.15、なしでは1.11（非有意）でした [OPTPRESS CCM2026]。

！注意 — 「ステロイドを避けるのが選択肢」は事後解析の関連から踏み込んだ結論

ステロイドの曝露はランダム化されておらず、使用率は非生存者71.3%、no-to-mild群46.6%と重症度にきれいに沿っていて、昇圧薬の効かない重いショックに使われるという適応による交絡が中心にあります。バソプレシン量も重度フレイル群で中央値26 U、no-to-mild群で13 Uでした [OPTPRESS CCM2026]。ステロイドの適応はステロイドをいつ使うか §8-3が正本で、この論文だけで投与を控える根拠にはしません。

24時間乳酸値や72時間の昇圧薬量など早期蘇生の指標はフレイル区分のあいだで同等で、集中治療後のフレイルを早く予測するのは難しく、逆に言えば重症度だけで予後を悲観しないことになります [OPTPRESS CCM2026]。親試験では、目標MAP 80–85 mmHgは65–70 mmHgより90日死亡を増やしました（39.3%対28.6%） [Endo ICM2025]。高齢者で「もっとやれば助かる」が成り立たない例で、MAP目標は昇圧薬と難治性ショックが正本です。

> **根拠を見る（表15：TTM2とOPTPRESSをどう割り引いて読むか）**

表15｜TTM2とOPTPRESSに共通する読み方の注意点

論点	TTM2（心停止後）	OPTPRESS（敗血症性ショック）
フレイルが予測するもの	生死そのもの（6か月死亡40%→92%）	生き延びたあとの状態（90日フレイル69.6%）
評価の非盲検性	CFSは主治医または研究チームが診療録と家族情報から判定。経過が悪い患者ほど「もともとフレイル」と評価されやすい	90日CFSも主治医が判定。親試験がopen-labelで、「長くステロイドを使って弱った」印象が混入しうる
過調整・媒介	CharIson指数はCFSの構成要素でもあり、調整するとフレイルの総効果を小さく見積もる	せん妄はステロイドの下流の媒介変数の可能性が高く、同じモデルに入れるとステロイドの効果を小さく見積もる
回顧的な聴取	心停止前の機能は単一の非検証設問で、6か月時点に家族へ後ろ向きに尋ねている	発症前CFSも急性期に家族から回顧的に聞いており、重い状態を前に発症前も悪く見積もる回想バイアスがある
数値の不整合	24か月死亡の分母・分子が表と図の説明で系統的にずれている	非生存者数が表で171例、他で174例と食い違う
デザイン	事前登録のない探索的二次解析で、独自のサンプルサイズ計算なし	データ駆動の2段階の変数選択で、95%CIは実際より狭い可能性。90日を超える推移は未解析で、対象は日本の高齢者のみ

[TTM2フレイル ICM2025] [OPTPRESS CCM2026]。それでも、条件のほぼ同じ4群で死亡が40〜92%に分かれる勾配と、発症前CFSがどの層でも独立して関連する所見（感度分析3種で再現）は、これらの限界を差し引いても消えません。ジャーナルクラブで最初に問うのは「この関連は生物学的な脆さを見ているのか、評価が引き起こしたケアの変化を見ているのか」です。

5-3. その他の病態 — 誤嚥性肺炎・血液悪性腫瘍・腎代替療法・挿管では、疾患ごとの数字を使う

誤嚥性肺炎の85歳以上は80.1%が自宅に帰らず、血液悪性腫瘍の12か月生存は入室時CFSで34%から14%に分かれ、入院中に透析を導入した65歳以上の1年死亡は54.5%、90歳以上のAKIの1年死亡は74%だったので、家族面談では全診断の平均ではなく疾患ごとの数字を使います（表16） [Sekiya JIC2026] [Munshi ICM2024] [Wachterman JAMAIM2019] [Gaudry ICM2026]。

表16｜原則が特に強く・弱く働く場面

場面	知っておく数字	実務での扱い
誤嚥性肺炎	JIPAD 3,906例・130 ICU。85歳以上はAPACHE III中央値96と最重症なのに人工呼吸は55.4%と最少で、ノルアドレナリンは58.9%と減っていない。院内死亡39.3%＋転院40.8%＝80.1%が自宅に帰らない（自宅退院19.9%） [Sekiya JIC2026]	全診断の80代40.0%の約2倍で、全体の数字では甘すぎる。呼吸補助だけが減る理由（治療制限か治療不足か）は区別できていない。診断と治療はICUの嚥下障害 §5
血液悪性腫瘍	12か月生存は全体21%、入室時CFS 1–3で34%・4–5で28%・6–9で14%。CFS 1点で12か月死亡HR 1.12 [Munshi ICM2024]	入室を断る根拠ではなく、治療目標の話し合いの材料。高齢AMLの治療が根治志向に変わり、入室の境界は動いている
高齢者の透析導入	65歳以上391名で30日死亡22.5%・180日44.2%・365日54.5%（全国報告のほぼ2倍）。73%（286名）が入院中の導入で、入院中導入はHR 2.17と85歳以上（1.85）やADL依存（1.88）より重い [Wachterman JAMAIM2019]	CKRTから維持透析への移行を機械的に決めず、上限の1項目として個別に判断する。導入しなかった人との比較ではないので「しないほうがよい」には飛ばない
AKI・CKDとRRTの開始	90歳以上ではAKIありの1年死亡74%（なし53%）。80歳以上は同じ重症度でもRRTを受ける割合が約半分（OR 0.52）。CKD合併で早期にRRTを始めると90日RRT依存OR 3.18（STARRT-AKI二次解析432例、事後解析） [Gaudry ICM2026]	緊急適応が無ければ待機が基本で、CKD合併を「早めに回す理由」にしない。始めるなら目標（循環の安定・尿量の回復・リハビリ参加）と見直し日を先に決めた期限付きの試みとする。退室後はサルコペニアでCr由来eGFRが腎機能を過大評価するので、Cr＋シスタチンCとアルブミン尿で再評価する。開始時期の詳細はAKIと腎代替療法
挿管	救急外来での挿管後低血圧は高齢者3%・非高齢者1%（調整OR 2.6、日本の多施設前向きレジストリ）	導入薬による前負荷・後負荷の低下に耐える余力が小さいので、輸液・薬の減量・昇圧薬の準備を前倒しする。手順は重症患者の気道管理・挿管
栄養・経管栄養	長期の経管栄養（経鼻胃管・PEGを問わず）は誤嚥のリスク因子で、高度認知障害・終末期・高度低栄養の高齢者には適応がない（Grade A）。急性期の経鼻胃管栄養は誤嚥性肺炎の再発を防がない（C-1）。絶食にもしない（C-1） [SPILF2025]	経管栄養の是非を単独の議題にせず、治療の上限の話の延長で決める。このガイドラインはICU入室を要する重症の肺炎を対象外にしている
併存する認知症	有病率は65–70歳3%→90歳以上35%、混合型が50%超。修正可能な12因子で世界のリスクの約40%（39.7%）を説明するが、どの因子も相対リスク1.9を超えず、予防を確かめたRCTはない [Reuben JAMAIM2024]	家族の「もっと早く気をつけていれば」に、自分を責める根拠はないと言える。せん妄は独立した修正可能な危険因子で、約50%は多要素介入で予防できる

根拠を見る（誤嚥性肺炎の予後・認知症の家族面談の補足）

誤嚥性肺炎の30日死亡は17〜31%（非誤嚥性肺炎の約2倍）、1年死亡は50〜65%で、超過死亡は感染そのものより併存疾患に由来するとされます [SPILF2025]。同ガイドラインは経口摂取の前に嚥下テストを行うこと（C-1）と、再発時の医学的介入のレベルを本人と信頼できる支援者と前もって話し合っておくことを推奨しており、ICU退室時に「次に起きたらどうするか」を残す根拠になります。認知症のBPSDは非薬物的な管理（DICE：Describe, Investigate, Create, Evaluate）が第一で、認知症治療薬（ChEI・メマンチン）は続け、BPSDのために始めた薬を先に中止の候補にします。非薬物的なせん妄予防を1,000人に行うと認知症の新規発症が6例減るという値はシミュレーションの推定で、ICU患者で検証された効果ではありません [Reuben JAMAIM2024]。

§6 家族と退院 — 死亡率ではなく「どこへ帰れるか」を話し、守りの薄い経路を厚くする

家族が知りたいのは「死ぬかどうか」より「元の生活に戻れるか」であることが多く、死亡率だけではその問いに答えていません。この章では、家族に示す数字、退院支援の厚みのかけ方、学会の指針が答えてくれる範囲を見ます。

この章のポイント

1. **疾患と年齢に近い行の数字を使う**
2. **転院とリハビリ転院の経路を厚くする**
3. **指針がない所は自施設で測る**

6-1. 家族に示す数字 — 90代のICU死亡は7.2%でも、53.1%は自宅に帰らない

日本のICUでは80代のICU死亡5.4%に対し自宅に帰らないのは40.0%、90代では7.2%に対し53.1%、100歳以上では59.7%なので、面談では死亡率より退院先の見通しから話し、相手の状況に最も近い行の数字を選びます（表17） [JIPAD高齢者 ICM2024]。

表17｜日本のICUの実データ（家族への説明用）

集団	ICU死亡	自宅に帰らない割合	出典
80代（全診断）	**5.4%**	**40.0%**	JIPAD 23万例 [JIPAD高齢者 ICM2024]
90代（全診断）	**7.2%**	**53.1%**	JIPAD 23万例
100歳以上（全診断）	**—**	**59.7%**	JIPAD 23万例
誤嚥性肺炎の85歳以上	**9.7%（全年齢）**	**80.1%**	JIPAD 3,906例 [Sekiya JIC2026]
敗血症の90歳以上	**—**	**自宅退院29.4%（院内死亡24.9%）**	DPC 51万例 [Kobayashi JIC2025]
敗血症性ショック生存者（65歳以上）	**—**	**90日後にCFS 5以上が69.6%**	OPTPRESS 339例 [OPTPRESS CCM2026]

！注意 — 「自宅退院」は「元どおり」ではない

JIPADの自宅退院は住居への退院で、機能的な自立の回復ではありません。訪問看護・在宅医療の有無や有料老人ホームなどへの退院を区別できないためです [JIPAD高齢者 ICM2024]。誤嚥性肺炎ではICU死亡9.7%に対し院内死亡28.3%で、差の18.6%（725例）はICUを出たあとに院内で亡くなっています [Sekiya JIC2026]。ICUを出ることは通過点だと言葉にします。

6-2. 退院支援 — 高齢者施設に帰る人より、他院転院とリハビリ転院になる人を厚く支える

フレイルの悪影響は他の急性期病院への転院（HR 1.56）とリハビリ施設（1.52）で大きく、高齢者施設（0.94）では有意でなかったので、退院支援の厚みは転院・リハビリ転院の経路にかけます [Mehta CCM2025]。

- 他院へ転院するとき — 入室時から退室時までのCFSの推移と、行った治療の上限・治療目標の内容を診療情報提供書に書いて引き継ぐ
- リハビリ施設へ転院するとき — 身体機能だけでなく、認知・気分・社会的資源のどこが弱いか（Frailty Indexの4領域）を添える
- 高齢者施設に戻るとき — 継続的な看護と生活支援がすでにあるので、新しい内服や注意すべき症状など「何が変わったか」を中心に申し送る

ANZICSの90歳以上の緊急手術でも、地方は他院への転院が都市部の2倍（25.6%対12.1%）で、調整後の5年死亡だけが地方で不利でした（HR 1.133） [90+緊急手術 CritCare2026]。急性期の成績が同じでも、退院後の環境で予後は変わります。ICU生存者の長期の身体・認知・精神の障害は集中治療後症候群（PICS）として退院後も長く残りうるので [Butcher JAMA2026] [Rousseau CritCare2021]、退院後の追跡の設計はPICSとICU退室後のフォローに沿って行います。

6-3. 学会の指針は答えをくれない — 2つの指針で強い推奨はゼロ、一致したのは老年医学的ケアモデルだけ

SCCM 2026（65歳以上・GRADE）とESICM 2025（80歳以上・デルファイ）を通じて強い推奨はゼロで、一致した柱は老年医学的ケアモデルの実装だけ、その根拠も小規模RCT 2件とパイロット試験1件で確実性はきわめて低いので、導入するなら「推奨されたから」ではなく「自施設のデータを取りに行く」立て付けにします（表18） [Beil ICM2026]。

表18｜2つの学会指針を1枚に

指針	対象	方法	出た推奨	強い推奨
SCCM 2026 [SCCM2026]	65歳以上	GRADE・PICO 5問	条件付きの2つだけ：①老年医学的ケアモデルの使用を支持、②せん妄予防目的の抗精神病薬は使わない。ICU退室後のフォローアップ・せん妄の治療・MAP目標の3問は推奨なし	**0**
ESICM 2025 [ESICM2025]	80歳以上	GRADEでは支えられないとしてデルファイへ（運営28名＋専門家82名）	48ステートメント＋2つのチェックリスト（基本原則・治療目標・入室の意思決定・ICUでの治療方針・退室後の管理）。実装には資源の分析を伴う段階的な導入が必要と明記	**0**

老年医学的ケアモデルの要素を導入しやすい順に並べると、入室時CFS評価の必須化（入室記録に1項目足すだけ）、薬剤師によるポリファーマシーの見直し（向精神薬・BPSDの薬の退院時の見直し）、老年科コンサルトの基準化（CFS高値×せん妄、または入室後72時間で機能低下が疑われるとき）、多職種での治療目標カンファレンス、退室後のフォローアップ外来、の順になります [ESICM2025] [SCCM2026]。低コストの要素から始め、導入前後でせん妄の発生率・退院先の分布・再入院率がどう動くかを自施設のデータとして追うことが、この領域が求める実臨床のデータへの貢献になります [Beil ICM2026]。ESICMの48項目の多くは禁止事項ではなく「この視点を忘れずに」という確認事項なので、新しい業務として足すより、既存の運用を点検するチェックリストとして使います。

多職種のカンファレンスはSBARで型を決めると共有が速くなります。S＝CFS（根拠・情報源）・SOFA・今の治療の上限、B＝入室前のADL・併存疾患・認知・介護状況・事前指示、A＝2軸のどの象限か・離床とせん妄対策の状況、R＝次に確かめること（期限付きの試みの期限・退院支援の準備・老年科コンサルトの要否）です。

§7 落とし穴 — 年齢で断る、予言を自分で当てる、数字を文脈から切り離す

どれも悪意ではなく、時間に追われた現場で無意識に起きる近道です。だから個人の注意力ではなく、テンプレート・カルテの型・カンファレンスの構成で防ぎます。

7-1. 年齢で断る・定義を言わない・1回で終わる・門前払いに使う

年齢はカルテの1行目にありCFSはどこにも書かれていないので年齢で語りがちですが、入室相談のテンプレートで年齢の隣にCFSの欄を置き、数字には必ずカットオフを添え、CFSは3回測り、予備能の把握であって価値の格付けではないと線を引きます（§2・§3） [Munshi ICM2024] [FORECAST ICM2024]。

！注意 — 「92歳だからICUは無理」

年齢の隣にCFSが並べば、年齢だけでは語れなくなります。同じコホートでもカットオフで54%にも22%にもなり、退院時のフレイルは入室時のほぼ倍（29.8%→54.6%）です [Munshi ICM2024] [FORECAST ICM2024]。

× 危険 — CFSを門前払いの道具にする（エイブリズム）

知的障害のある患者はCOVID-19でICUに入る確率が低く、非侵襲的呼吸補助や気管挿管を受ける確率も低く、併存疾患を調整してもそうでした [Taccone ICM2023]。フレイルの評価は予備能の把握で、この一線を越えるとCFSはトリアージの言い訳になります。

7-2. 予言を自分で当てる — 制限が転帰を作り、「やはり予後不良だった」と確かめてしまう

フレイルの患者では生命維持治療の制限がより多く行われ、その結果として転帰が悪くなり、「フレイルは予後不良」が確かめられる輪が回るので、制限をかけた理由と範囲をCPR・挿管・人工呼吸・昇圧薬・RRTの項目ごとにカルテに残し、フレイルが高いほど予後予測の手順を省いていないかを確かめます（図4） [TTM2フレイル ICM2025]。

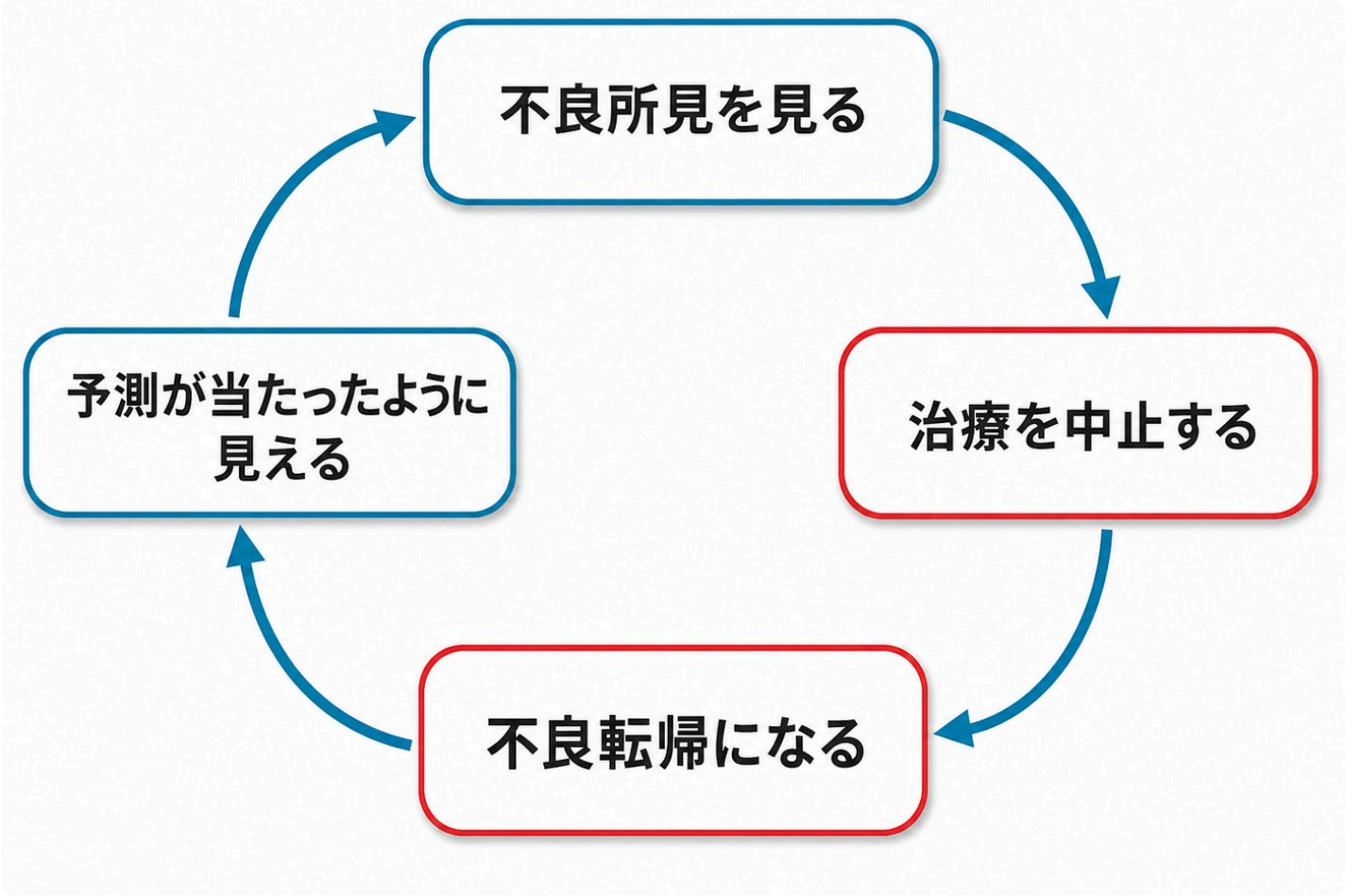


図4. 自己成就的予言の輪。「不良所見」を「CFSが高い」に置き換えて読む。

図の読み方 — 輪の外に出る方法は、制限の理由と範囲を「DNAR」の一語ではなく項目ごとに書き残すことです。心停止後の神経予後予測と同じ構造で、TTM2二次解析の「予後予測29%・WLST 66%」は、この輪がまさに回っている瞬間の数字です [TTM2フレイル ICM2025]。

7-3. 数字を文脈から切り離す — 強度を上げれば助かる、事後解析で治療を変える、ICUを出たら安心

JIPADで治療強度が約10倍違っても高STRは院内生存と関連せず（OR 1.17、95%CrI 0.91–1.39）、OPTPRESSのステロイドの関連（aOR 1.72）は適応による交絡が強く、誤嚥性肺炎では院内死亡がICU死亡の約3倍なので、どの数字も、いつ・誰が・何を基準に測ったかとセットで使います [Shiotsuka HF2026] [OPTPRESS CCM2026] [Sekiya JIC2026]。

！注意 — 事後解析の関連をそのまま治療変更の根拠にする

オッズ比という具体的な数字が出ると、因果のように見えます。ランダム化されていない曝露の関連は、まず交絡を疑ってから読みます（§5-2） [OPTPRESS CCM2026]。

！注意 — 重症だから望みは薄い、と決めつける

OPTPRESSでは重症でも約3割が独歩で自立し、TTM2では重度フレイルでも10人に1人が6か月生存しました [OPTPRESS CCM2026] [TTM2フレイル ICM2025]。フレイルは何もしない理由ではなく、何を・どこまで・なぜするかを一緒に決めるための言葉です。

主要文献

本文中の出典タグ（筆頭著者＋誌略＋年、または試験名・誌略＋年）に対応します。

- Cecconi M, Leaver S, Jung C. Caring for frail patients in the ICU: a multidimensional approach. *Intensive Care Med*. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07364-0（本文の出典タグ ICM2024）
- Aliberti MJR, Bailly S, Anstey M. Tailoring treatments to older people in intensive care. A way forward. *Intensive Care Med*. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06916-6（VIP2 ICM2022）
- 日本救急医学会 高齢者救急委員会. 高齢者救急に関する用語の統一概念. 日本救急医学会雑誌. 2025.
- Muscedere J, Bagshaw SM, Kho M, et al. Frailty, Outcomes, Recovery and Care Steps of Critically Ill Patients (FORECAST): a prospective, multi-centre, cohort study. *Intensive Care Med*. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07404-9
- Mehta H, Ling RR, Ramanan M, et al. Frailty and Long-Term Survival in Patients With Critical Illness After Nonhome Discharge: A Retrospective Cohort Study. *Crit Care Med*. 2025;53(7):e1402-e1415. doi:10.1097/CCM.0000000000006684
- Munshi L, Dumas G, Rochwerg B, et al. Long-term survival and functional outcomes of critically ill patients with hematologic malignancies: a Canadian multicenter prospective study. *Intensive Care Med*. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07349-z
- Ling RR, Subramaniam A. From size to function: moving beyond body mass index to frailty and central adiposity phenotypes. *Intensive Care Med*. 2026;52:1785-1788. doi:10.1007/s00134-026-08523-1
- Cruz-Jentoft AJ, et al. Malnutrition in Older Adults. *N Engl J Med*. 2025;392:2244-55. doi:10.1056/NEJMra2412275
- van der Steen-Dieperink MJMM, Koekkoek WAC, Kouw IWK. Sarcopenia and frailty in critical illness. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2025;28(3):192-199. doi:10.1097/MCO.0000000000001123
- Raykateeraroj N, Weinberg L, Yip S, et al. Critical illness at extreme age: outcomes and clinical characteristics of centenarian ICU admissions in Australia and New Zealand. *Crit Care*. 2026;30:227. doi:10.1186/s13054-026-05968-0
- Suh JM, Raykateeraroj N, Waldman B, et al. Characteristics, outcomes, and complications among nonagenarian and centenarian patients admitted to the intensive care unit: a scoping review. *Crit Care*. 2025;29:112. doi:10.1186/s13054-025-05349-z
- Suh JM, Zand J, Reyneke C, et al. Geographic differences in outcomes after emergency surgery in nonagenarians and centenarians admitted to intensive care in Australia: a population-based study. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06215-2
- Nakai T, Kotani Y, Hayashi Y. Standardizing persistent and chronic critical illness: impact of definitions variability on prevalence and mortality. *Crit Care*. 2025;29:102. doi:10.1186/s13054-025-05335-5
- Connolly BA, Barclay M, Davies C, et al. PRACTICE: Development of a Core Outcome Set for Trials of Physical Rehabilitation in Critical Illness. *Ann Am Thorac Soc*. 2024;21(12):1742-1750. doi:10.1513/AnnalsATS.202406-

581OC

- Nakatsuka K, Ono R, Murata S, Akisue T, Fukuda H. Claims-based Frailty Index in Japanese Older Adults: A Cohort Study Using LIFE Study Data. *J Epidemiol*. 2024;34(3):112-118. doi:10.2188/jea.JE20220310
- Kawaguchi K, Maeda M, Oda F, Nakashima Y, Fukuda H. Development and validation of a machine learning model for frailty screening using claims data in Japan: the Longevity Improvement & Fair Evidence Study. *Exp Gerontol*. 2026.
- Ge S, Zha L, Tanaka A, et al. Post-discharge functional outcomes in older patients with sepsis. *Crit Care*. 2024;28:281.
- Kobayashi H, Tonai M, Karumai T, et al. Age-related epidemiology and outcomes of sepsis in Japanese critical care units: a nationwide administrative claims database study. *J Intensive Care*. 2025;13:66. doi:10.1186/s40560-025-00837-4
- Goto S, Okano H, Okamoto H. Early postoperative factors associated with in-hospital mortality after emergency noncardiac surgery: A Japanese nationwide registry-based intensive care unit cohort study. *Sci Rep*. 2026;16:11041. doi:10.1038/s41598-026-39643-9
- Goto S, Okano H, Okamoto H. Age-related modification of the association between arterial blood pH and intensive care unit mortality: a nationwide retrospective observational study using the Japanese Intensive Care Patient Database. *J Intensive Care*. 2026;14:104. doi:10.1186/s40560-026-00946-8
- Chean D, Dupont T, Nates JL, et al. Temporal trends and prognostic factors in critically ill adult patients with acute leukemia: an individual participant data meta-analysis. *Intensive Care Med*. 2026.
- Shiotsuka J, Masuyama T, Uchino S, et al. Utilization and outcomes of life-supporting interventions in older ICU patients in Japan: a nationwide registry study. *Intensive Care Med*. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07759-z（JIPAD高齢者 ICM2024）
- Rai S, Brace C, Ross P, et al. Characteristics and Outcomes of Very Elderly Patients Admitted to Intensive Care: A Retrospective Multicenter Cohort Analysis. *Crit Care Med*. 2023;51(10):1328-1338. doi:10.1097/CCM.0000000000005943
- Jung C, Marschall U, Hennig B, et al. Five-year mortality and functional trajectories in older survivors of intensive care compared to the general population. *Intensive Care Med*. 2025;51:2329-2340. doi:10.1007/s00134-025-08163-x
- Shiotsuka J, Uchino S, Sasabuchi Y, et al. Institutional Variation in Life-Sustaining Treatments and Mortality Among Older Patients. *JAMA Health Forum*. 2026;7(6):e261451. doi:10.1001/jamahealthforum.2026.1451
- Sprung CL, Ricou B, Hartog CS, et al. Changes in End-of-Life Practices in European Intensive Care Units From 1999 to 2016 (Ethicus-2). *JAMA*. 2019. doi:10.1001/jama.2019.14608
- Secunda K, Wirpsa MJ, Neely KJ, et al. Use and Meaning of "Goals of Care" in the Healthcare Literature: a Systematic Review and Qualitative Discourse Analysis. *J Gen Intern Med*. 2020;35(5):1559-1566. doi:10.1007/s11606-019-05446-0
- Kesecioglu J, Rusinova K, Alampi D, et al. European Society of Intensive Care Medicine guidelines on end of life and palliative care in the intensive care unit. *Intensive Care Med*. 2024;50:1740-1766. doi:10.1007/s00134-024-07579-1
- Durán-Crane A, Laserna A, López-Olivo MA, et al. Clinical practice guidelines and consensus statements about pain management in critically ill end-of-life patients: a systematic review. *Crit Care Med*. 2019;47(11):1619-1626. doi:10.1097/CCM.0000000000003975
- Lee YJ, Ahn S, Cho JY, et al. Change in perception of the quality of death in the ICU by healthcare workers associated with the implementation of the "well-dying law". *Intensive Care Med*. 2021.
- Marcantonio ER. Delirium in Hospitalized Older Adults. *N Engl J Med*. 2017.
- Göbel Andertun S, Wissendorff-Ekdahl A, Ullén S, et al. Impact of frailty on mortality, functional outcome, and health status after out-of-hospital cardiac arrest: insights from the TTM2-trial. *Intensive Care Med*. 2025;51(12):2367-2377. doi:10.1007/s00134-025-08185-5

- Yamamoto R, Yamanaka T, Kaito D, et al. Postintensive Care Frailty of Older Patients With Septic Shock: A Post Hoc Analysis of a Multicenter Randomized Controlled Trial. *Crit Care Med*. 2026;54. doi:10.1097/CCM.0000000000007304
- Endo A, Yamakawa K, Tagami T, et al; OPTPRESS trial investigators. Efficacy of targeting high mean arterial pressure for older patients with septic shock (OPTPRESS): a multicentre, pragmatic, open-label, randomised controlled trial. *Intensive Care Med*. 2025.
- Sekiya S, Goto S, Okano H, Okamoto H. Aspiration pneumonia in the world's most aged society: age-stratified ICU management and outcomes from a nationwide Japanese registry. *J Intensive Care*. 2026（in press）. doi:10.1186/s40560-026-00923-1
- Wachterman MW, et al. One-Year Mortality After Dialysis Initiation Among Older Adults. *JAMA Intern Med*. 2019.
- Gaudry S, Leaf DE, Guidet B. Acute kidney injury and chronic kidney disease in the aging critically ill patient. *Intensive Care Med*. 2026;52:1105-1109. doi:10.1007/s00134-026-08385-7
- Diamantis S, Fraisse T, Bonnet E, et al. Aspiration pneumonia guidelines – Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 2025. *Infect Dis Now*. 2025;55(5):105081. doi:10.1016/j.idnow.2025.105081
- Mei Q, Chen X. Progress of nursing management for delirium in critically ill geriatric patients: a narrative review. *Front Hum Neurosci*. 2026;20:1849325. doi:10.3389/fnhum.2026.1849325
- Reuben DB, Kremen S, Maust DT. Dementia prevention and treatment: a narrative review. *JAMA Intern Med*. 2024;184(5):563. doi:10.1001/jamainternmed.2023.8522
- Beil M, Alberto L, Bourne RS, et al. ESICM consensus-based recommendations for the management of very old patients in intensive care. *Intensive Care Med*. 2025;51:287-301. doi:10.1007/s00134-025-07794-4
- Beil M, Jung C, Guidet B. Negotiating complexity in spite of scarce evidence—how to care for older ICU patients? *Intensive Care Med*. 2026;52(8):1793-1795. doi:10.1007/s00134-026-08510-6
- Taccone FS. Ableism in the intensive care unit. *Intensive Care Med*. 2023. doi:10.1007/s00134-023-07084-x
- Butcher BW. Post–Intensive Care Syndrome. *JAMA*. Published online January 15, 2026. doi:10.1001/jama.2025.23666
- Rousseau AF, Prescott HC, Brett SJ, et al. Long-term outcomes after critical illness: recent insights. *Crit Care*. 2021;25:108. doi:10.1186/s13054-021-03535-3